UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

REPORTE TÉCNICO INDIVIDUAL

Instalación y configuración de bases de datos en la nube

Estudiante: Margaret Isabela Rojas De León

Matrícula: 240242

Grupo / equipo: BitWatt

Asignatura: Optativa I: Bases de Datos en la Nube

Unidad: 1. Implementación y administración de bases de datos en la nube

Docente: Marco Antonio Ramírez Hernández

IP o dominio del VPS: 5.183.9.45

Puerto PostgreSQL: 40242

Puerto MySQL: 240243

Link pgAdmin: http://proyectos-integradores-7b-itiid.tech:40241/login

Fecha: 25/10/2026

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción de la práctica, objetivo y alcance

La práctica consiste en desplegar y administrar bases de datos relacionales en un VPS con Docker Compose, PostgreSQL, MySQL Server y pgAdmin Web. También contempla cuentas y privilegios, conexiones remotas, objetos relacionales, pruebas funcionales y control de versiones.

Objetivo general

Documentar individualmente la instalación, configuración y verificación de los servicios, registrando comandos, resultados comprobados y evidencias reproducibles.

Alcance y criterio de evidencia

2. Tecnologías utilizadas

• PostgreSQL: motor de base de datos relacional.

• MySQL Server: segundo motor relacional solicitado por la rúbrica.

• pgAdmin Web: interfaz de administración de PostgreSQL.

• Docker Engine y Docker Compose: ejecución y configuración de contenedores.

• Linux/VPS: entorno remoto para desplegar y administrar servicios.

• Git y GitHub: control de versiones, ramas, commits y entrega de archivos.

Introducción

Este manual presenta el proceso de instalación y configuración de un entorno integrado por Docker Desktop, PostgreSQL y pgAdmin 4 en un equipo con sistema operativo Windows.

PostgreSQL no se instala de manera directa en Windows, sino que funciona dentro de un contenedor de Docker. De la misma manera, pgAdmin 4 se ejecuta en un contenedor independiente, el cual se comunica con PostgreSQL mediante una red de Docker configurada específicamente para este fin. Es importante diferenciar estos componentes desde el principio: Docker Desktop es la aplicación que permite utilizar Docker en Windows; Docker Engine es el motor encargado de ejecutar y administrar los contenedores; mientras que WSL 2 funciona como el entorno que Docker Desktop utiliza en Windows para llevar a cabo estas tareas.

El manual está organizado en dos partes. La Parte 1 tiene como objetivo verificar que todos los elementos de la infraestructura, como Docker, WSL 2, la imagen de PostgreSQL, el contenedor, el puerto, el volumen, la red de Docker y el contenedor de pgAdmin, funcionen de manera adecuada. También incluye el registro del servidor PostgreSQL dentro de pgAdmin. La Parte 2 se completará posteriormente, una vez realizadas las pruebas

correspondientes, y estará enfocada en documentar la base de datos utilizada, sus tablas, usuarios, roles, permisos y consultas.

Conceptos Fundamentales

Antes de comenzar con la instalación es conveniente identificar la función de cada componente que forma parte del entorno. Aunque Docker, PostgreSQL y pgAdmin 4 trabajan conjuntamente, cada herramienta cumple una función diferente.

¿Qué es Docker?

Docker es una plataforma que permite crear y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores. Un contenedor proporciona un entorno aislado donde una aplicación puede ejecutarse junto con los elementos necesarios para su funcionamiento.

En este manual, Docker Desktop será utilizado para ejecutar el contenedor que contiene PostgreSQL. De esta manera, PostgreSQL puede funcionar dentro de un entorno administrado por Docker sin realizar una instalación tradicional del servidor directamente en Windows.

Docker Desktop proporciona una interfaz gráfica para administrar los contenedores y también permite utilizar comandos desde una terminal.

¿Qué es PostgreSQL?

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto. Permite almacenar, organizar, consultar y administrar información mediante el lenguaje SQL.

¿Qué es pgAdmin 4?

pgAdmin 4 es una herramienta gráfica utilizada para administrar servidores y bases de datos PostgreSQL. Su interfaz permite realizar diferentes tareas sin depender exclusivamente de la terminal, como conectarse a un servidor, consultar bases de datos, ejecutar instrucciones SQL y administrar diferentes elementos del sistema gestor.

En el entorno propuesto en este manual, pgAdmin 4 se instala directamente en Windows (Parte 1) o se ejecuta como contenedor independiente (Parte 2), y posteriormente se configura para comunicarse con el servidor PostgreSQL que se encuentra ejecutándose dentro de Docker.

Relación entre Docker, PostgreSQL y pgAdmin 4

Las tres herramientas cumplen funciones diferentes, pero trabajan juntas dentro del entorno. La relación puede representarse de la siguiente manera:

text

Windows → Docker Desktop → Contenedor PostgreSQL → pgAdmin 4

- **Windows:** sistema operativo donde se prepara el entorno.
- **Docker Desktop:** administra los contenedores.
- **PostgreSQL:** funciona dentro del contenedor y proporciona el servicio de base de datos.
- **pgAdmin 4:** se conecta al servidor PostgreSQL para permitir su administración mediante una interfaz gráfica.

Por lo tanto, pgAdmin 4 no reemplaza a PostgreSQL y Docker tampoco funciona como gestor de bases de datos. Cada componente cumple una función específica dentro del entorno.

Requisitos previos

- Windows 10 de 64 bits, en una edición y compilación compatibles con la versión actual de Docker Desktop, o Windows 11 de 64 bits.
- Virtualización de hardware habilitada en el BIOS/UEFI del equipo (Intel VT-x o AMD-V).
- Se recomienda contar con 8 GB de RAM o más.
- Espacio libre en disco suficiente para Docker Desktop, las imágenes descargadas y los datos de PostgreSQL.
- Cuenta de Windows con permisos de administrador.
- Conexión a Internet, ya que se descargarán instaladores e imágenes de varios cientos de megabytes.

Instalación de Docker Desktop

Docker es una plataforma que permite ejecutar aplicaciones mediante contenedores, los cuales son entornos independientes y ligeros que reúnen los elementos necesarios para el funcionamiento de un programa. De esta forma, es posible utilizar diferentes aplicaciones sin tener que instalar todos sus componentes directamente en Windows. Para este manual, Docker se empleará como base para ejecutar PostgreSQL y pgAdmin sin realizar una instalación convencional de estos programas.

3. Evidencia original de instalación y configuración

Se incluyen las capturas originales del proceso de instalación de PostgreSQL y de su administración con pgAdmin. Las evidencias de Git y GitHub se encuentran en el apartado 9, junto con el control de versiones, para que cada imagen quede cerca del tema que documenta.



Figura 1. Acceso al sitio oficial de PostgreSQL.

Página oficial de PostgreSQL desde la que se accede a las opciones de descarga.



Figura 2. Selección de la plataforma de descarga.

Selección de la plataforma para consultar las descargas disponibles.



Figura 3. Selección del instalador para Windows.

Selección del instalador de PostgreSQL correspondiente a Windows.

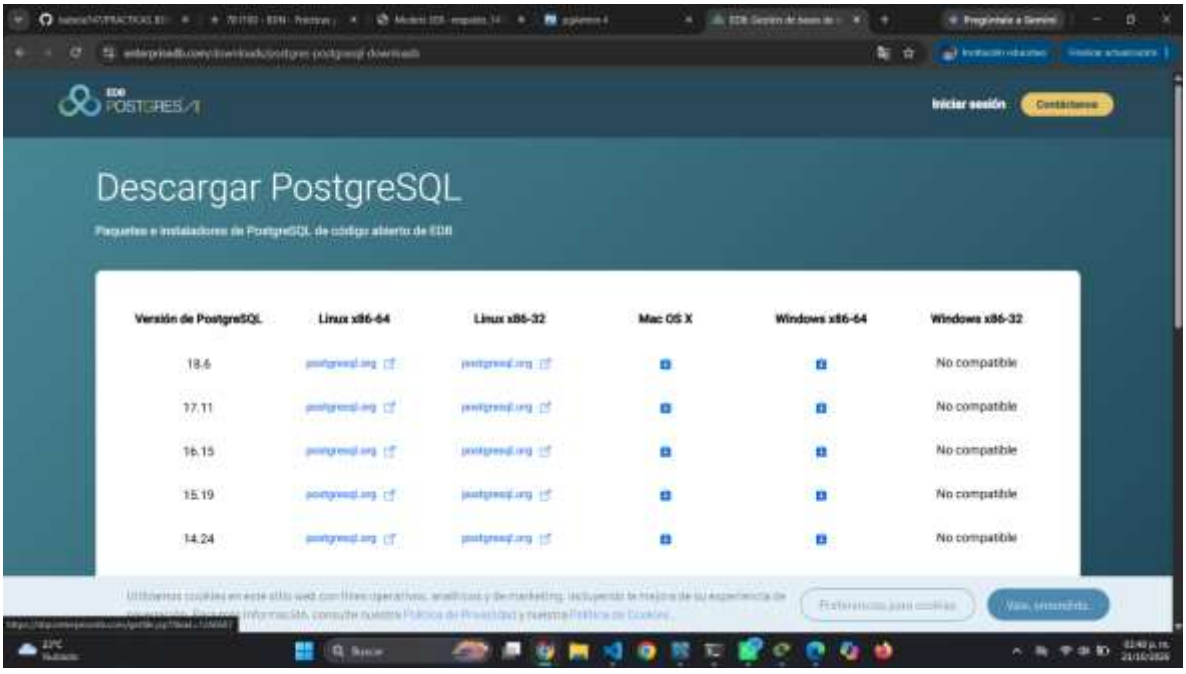


Figura 4. Inicio del asistente de instalación.

Inicio del asistente de instalación de PostgreSQL.

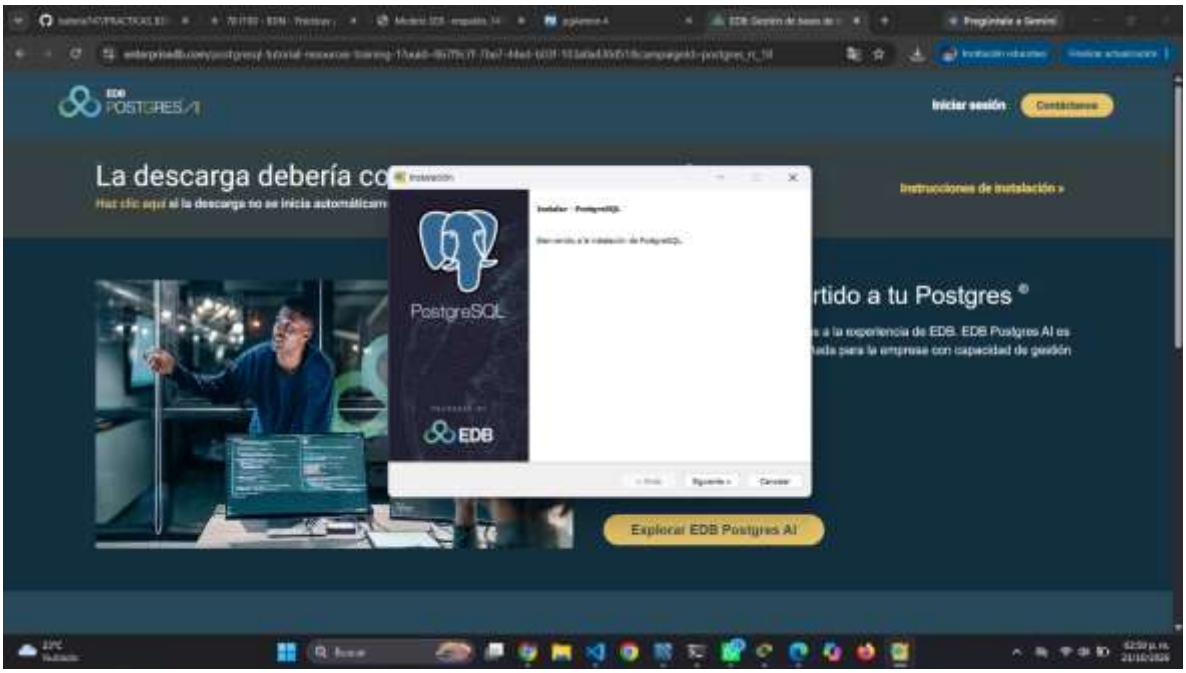


Figura 5. Continuación del asistente de instalación.

Continuación del asistente de instalación.

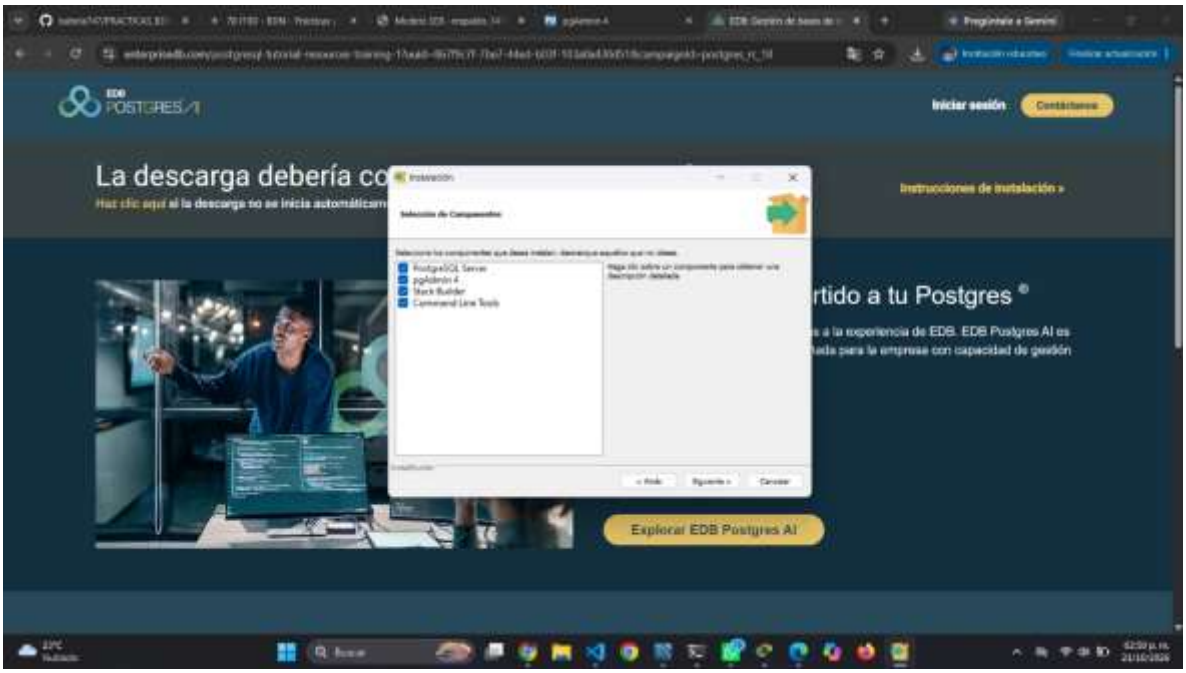


Figura 6. Selección de componentes.

Selección de los componentes que formarán parte de la instalación.

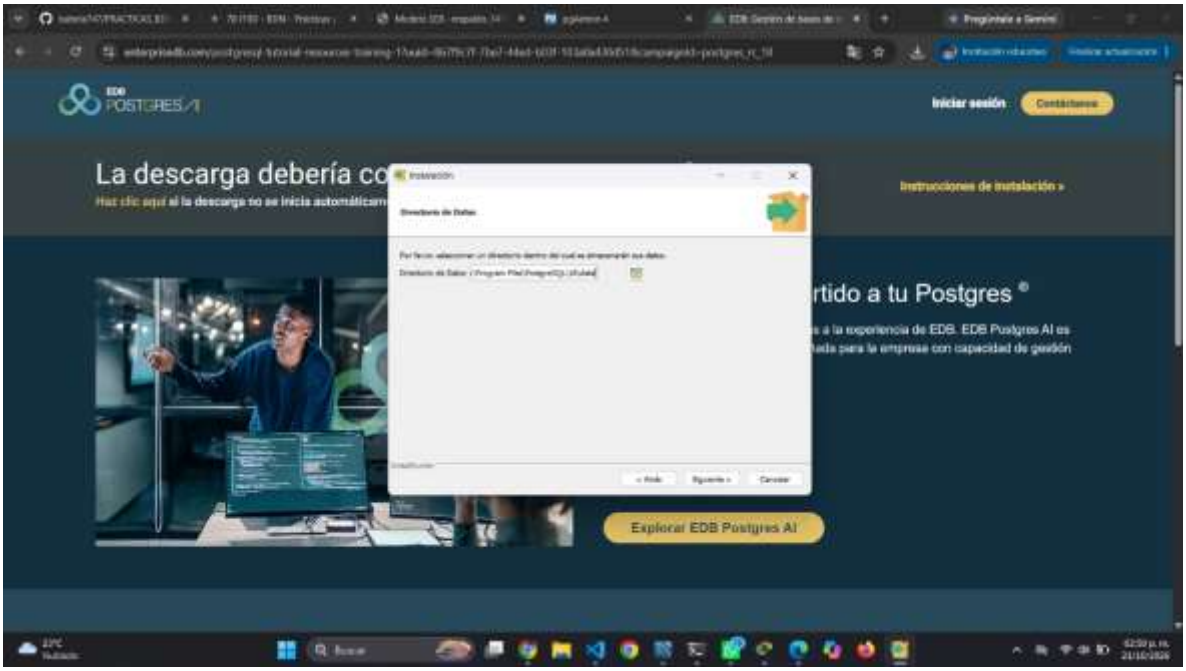


Figura 7. Selección de directorio de instalación.

Selección de la carpeta de instalación.

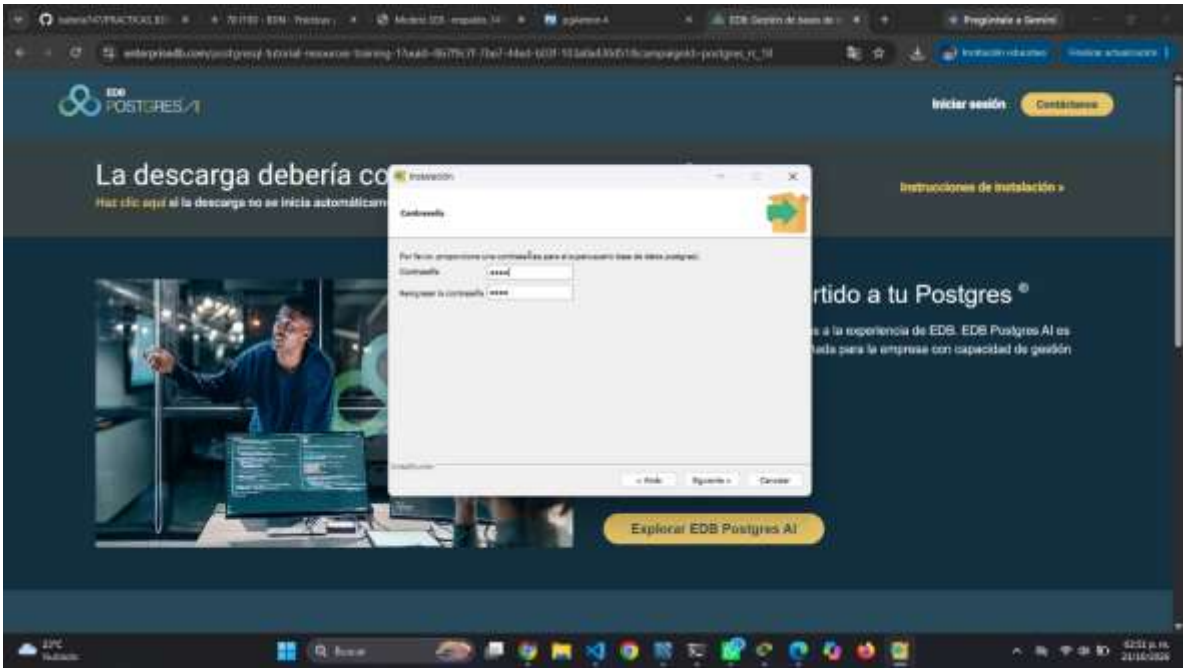


Figura 8. Configuración del directorio de datos.

Configuración de la ubicación del directorio de datos.

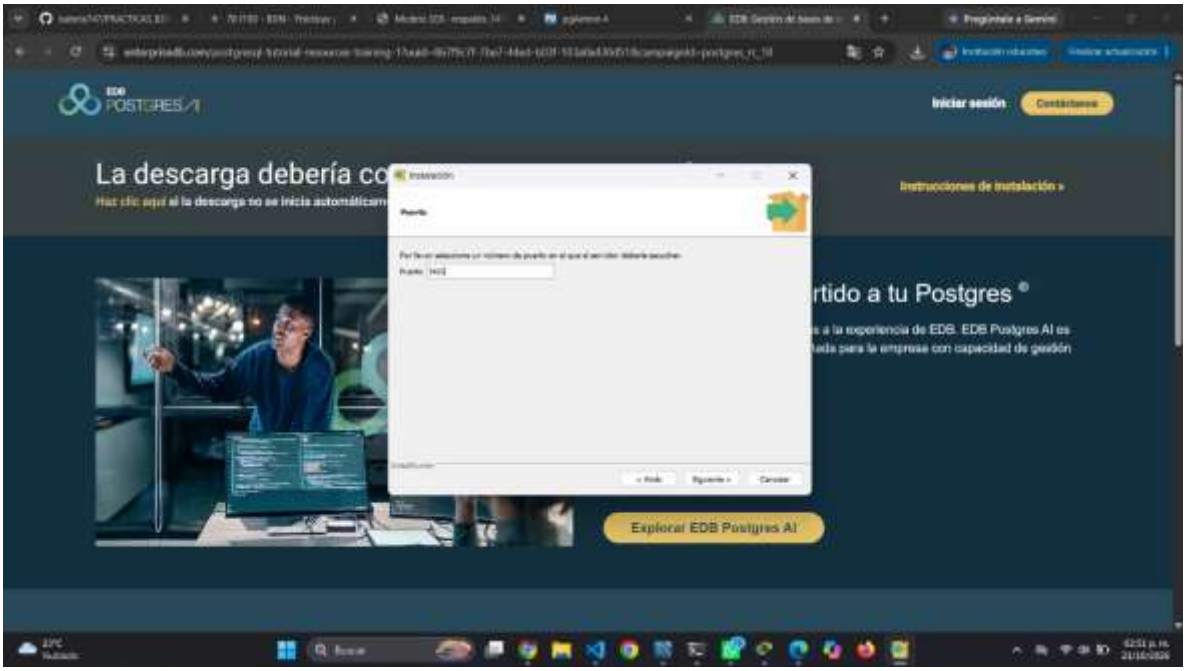


Figura 9. Configuración de la contraseña del usuario administrador.

Configuración de la contraseña de la cuenta administradora de PostgreSQL.

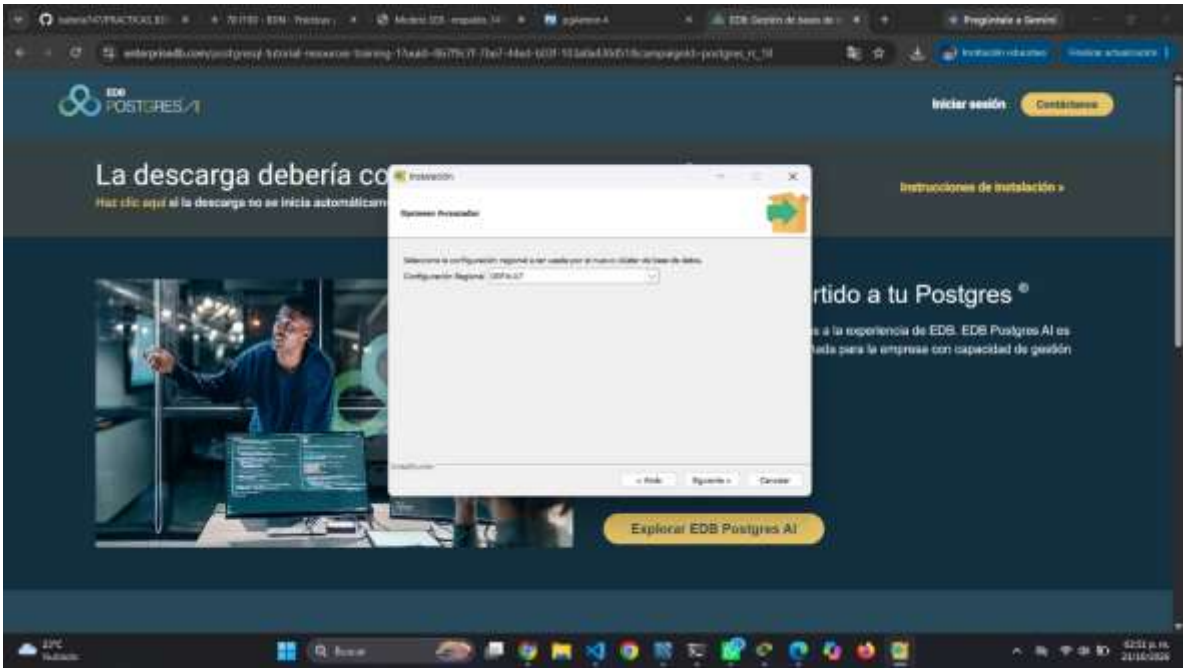


Figura 10. Configuración del puerto de PostgreSQL.

Configuración del puerto utilizado por PostgreSQL durante la instalación.

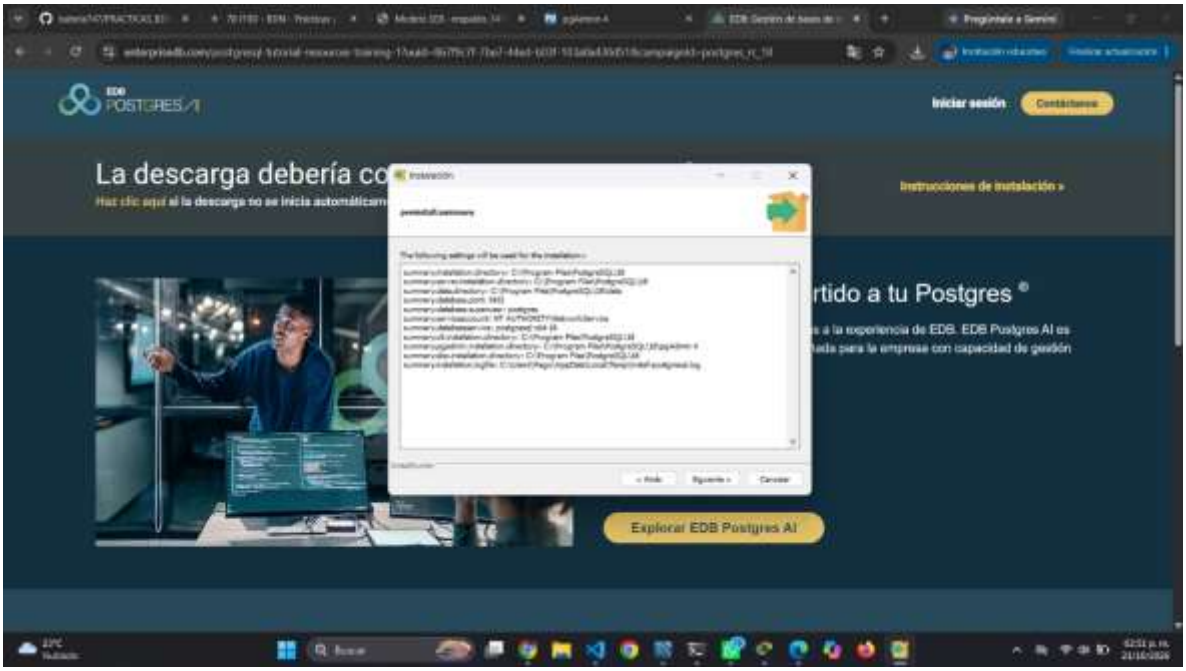


Figura 11. Selección de la configuración regional.

Selección de la configuración regional.

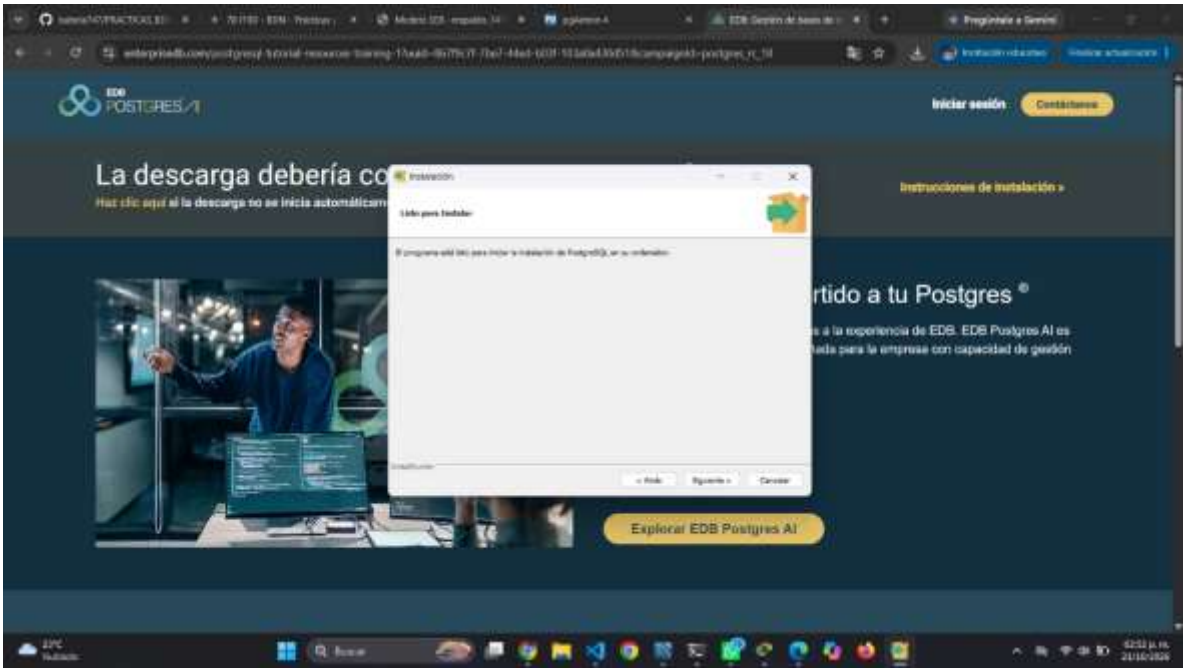


Figura 12. Resumen de opciones de instalación.

Resumen de las opciones seleccionadas antes de instalar.

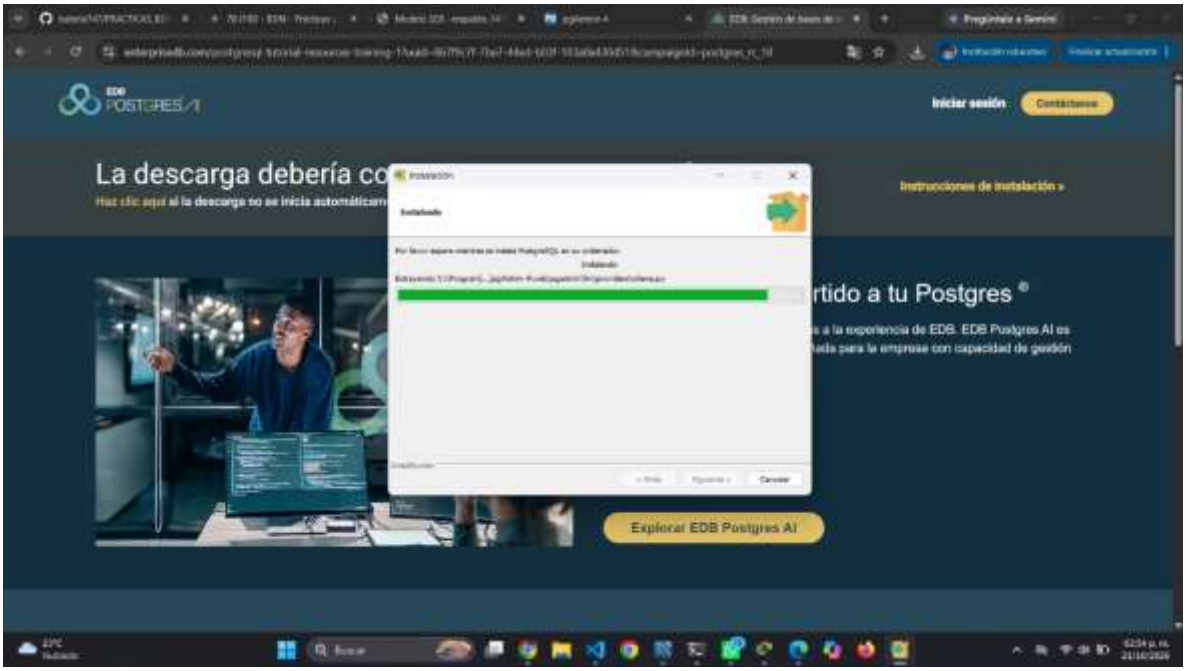


Figura 13. Instalación de los componentes.

Proceso de instalación de los componentes seleccionados.

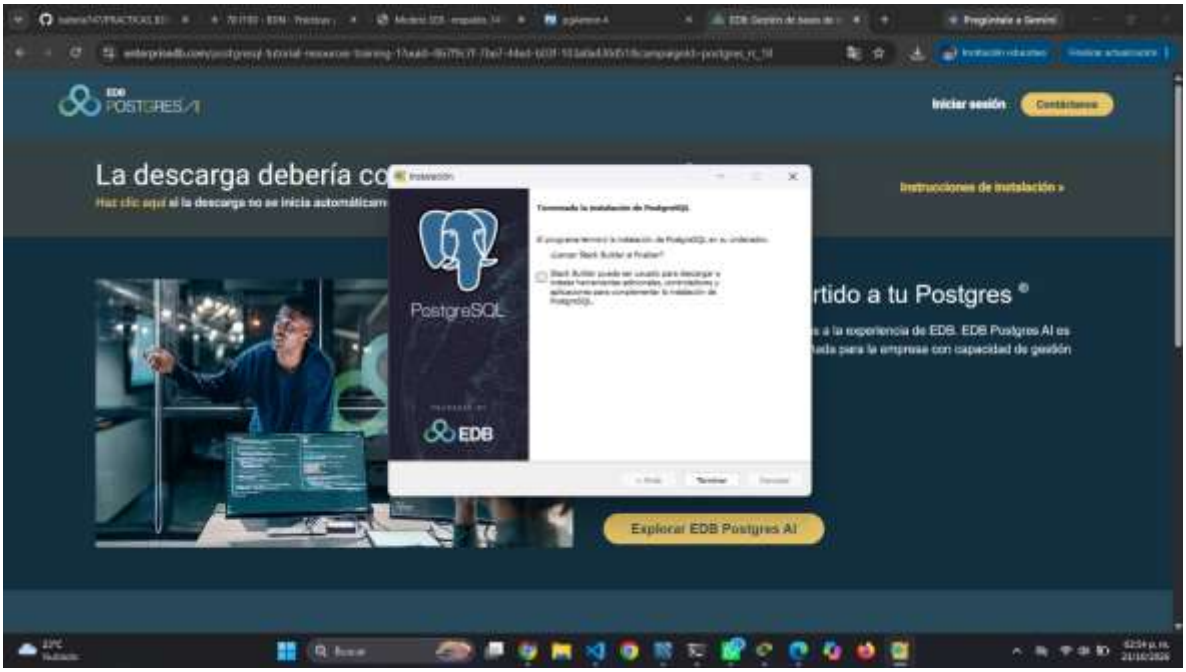


Figura 14. Finalización de la instalación.

Pantalla de finalización del asistente de instalación.

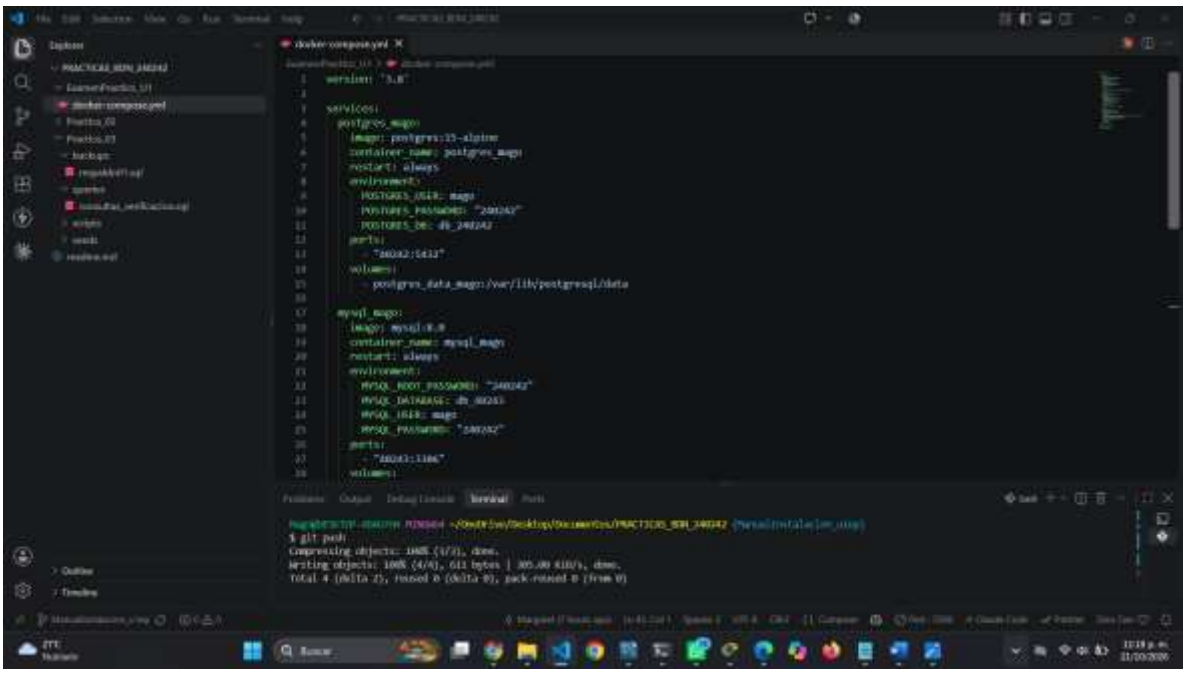


Figura 15. Interfaz de docker.

Acceso a la herramienta de Docker-compose.

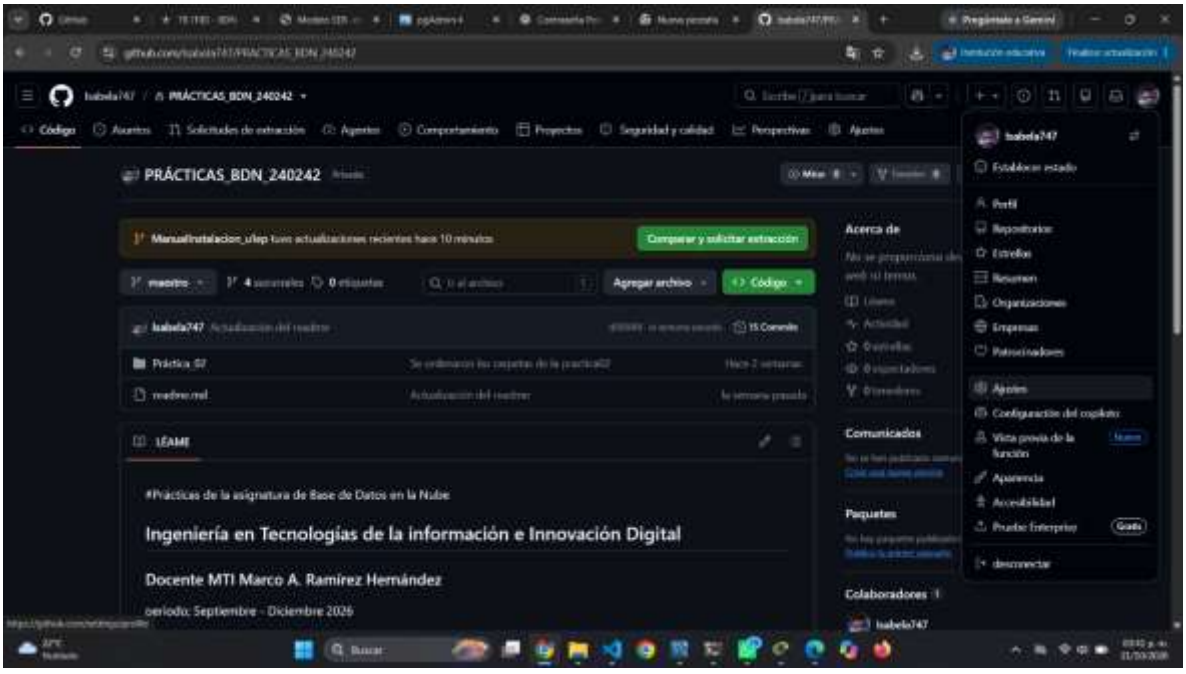


Figura 16. Creación Token

Pantalla de la sección ajustes.

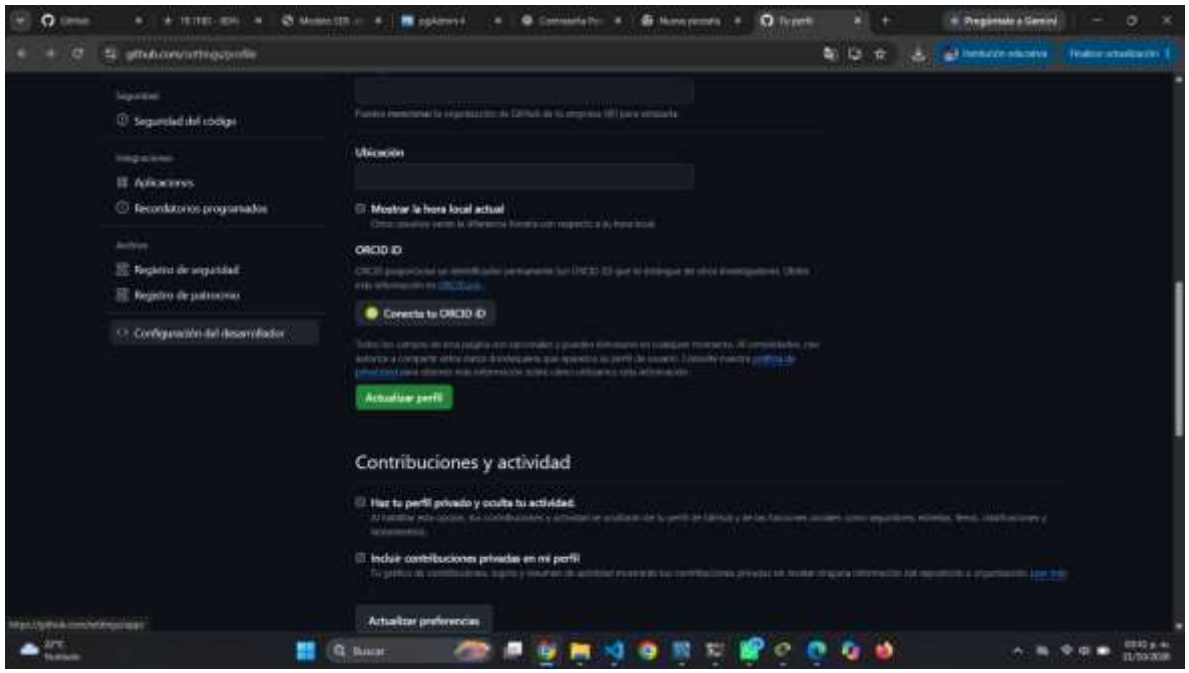


Figura 17. Interfaz de creación de Token

Interfaz para poder crear el token de acceso.

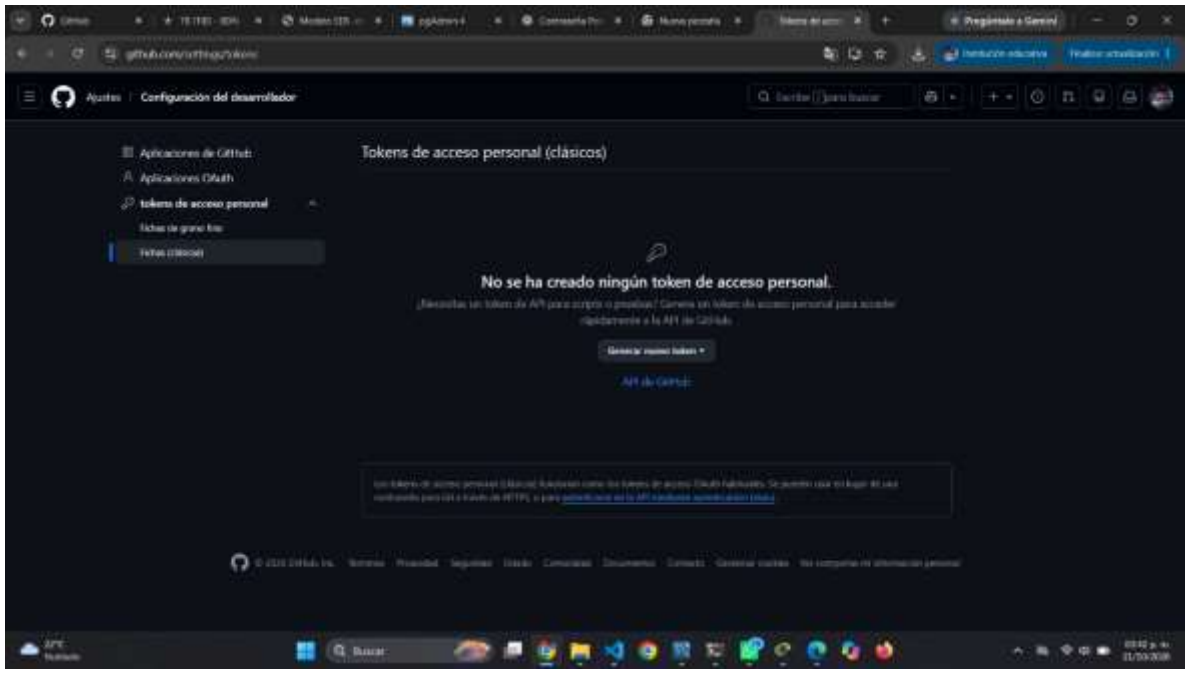


Figura 18. Registro de Tokens.

No se han registrado tokens de acceso personal.

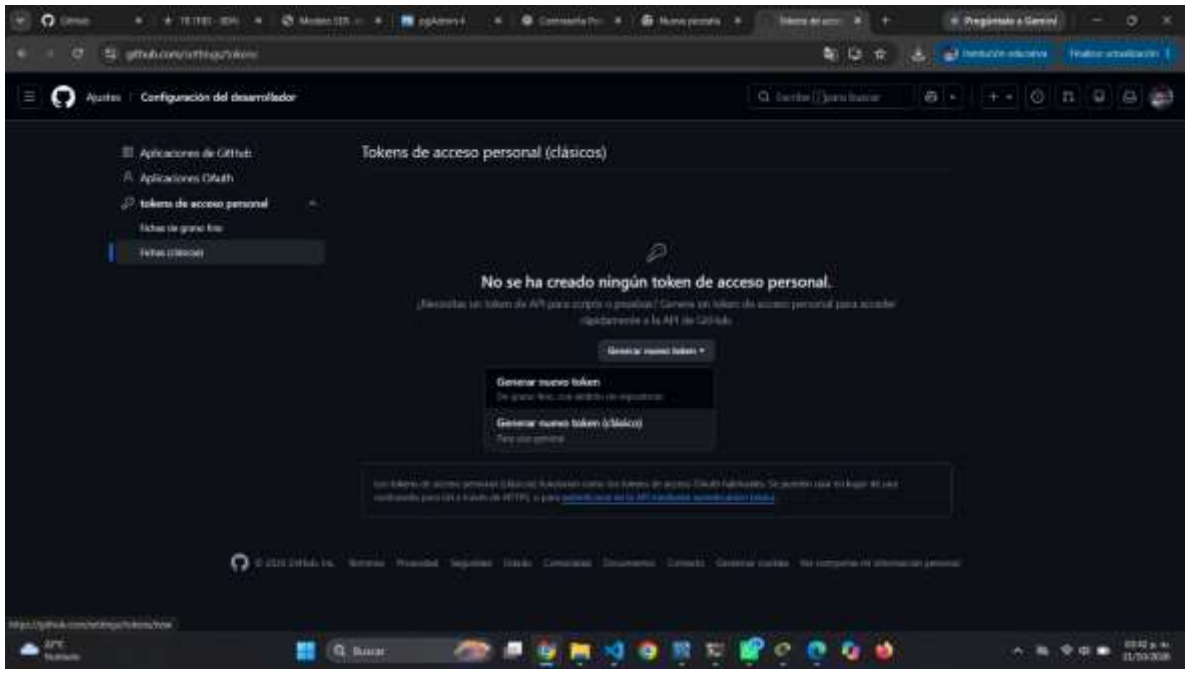


Figura 19. Nuevo token generado

Se crea el primer token personal.

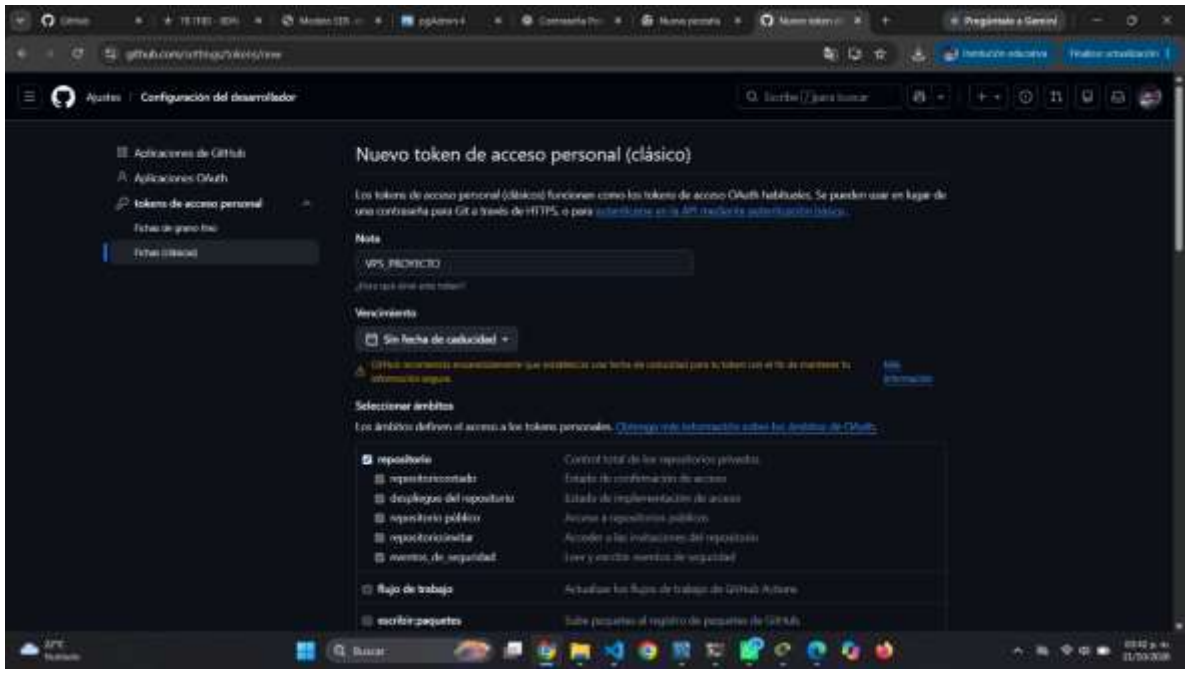


Figura 20. Nuevo acceso de token

Asignamos un nombre para nuestro token personal.

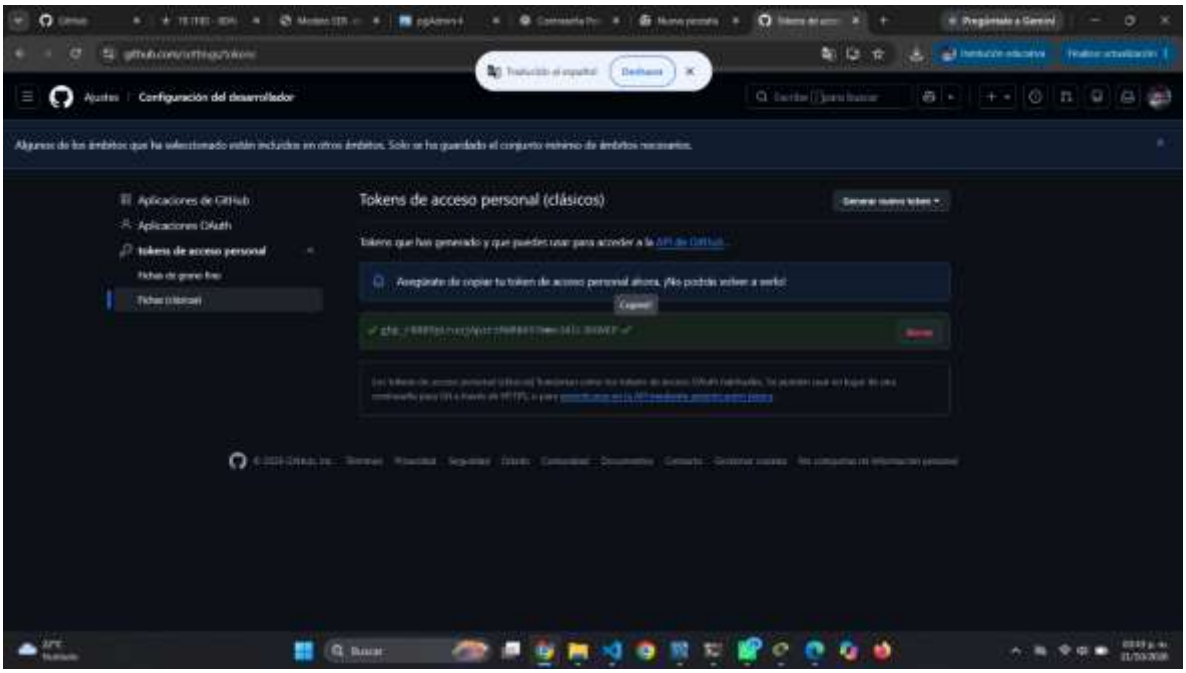


Figura 21. Token creado

Se a creado correctamente el primer token.

4. Comandos de verificación

4.1 Git, Docker Engine y Docker Compose

Comandos de comprobación:

git --version

docker --version

docker compose version

docker compose ps

docker compose logs --tail=50

5. Roles, usuarios y privilegios

La práctica solicita configurar los roles superadmin, admin, seller, buyer, support, common y not_registered en PostgreSQL y MySQL. También contempla cuentas personales y privilegios diferenciados. Esta sección describe los elementos requeridos, sin afirmar que todos hayan quedado configurados.

6. Bases de datos, tablas, triggers y vistas

La práctica contempla las tablas tb_users y tb_products, triggers de auditoría y vistas de trazabilidad. Los objetos deben revisarse en cada motor según el esquema y los scripts disponibles.

7. Puertos, conexiones remotas y seguridad

Los puertos anotados en la portada son PostgreSQL 40242 y MySQL 240243. La configuración debe verificarse contra el archivo docker-compose.yml y las reglas de acceso del VPS.

8. Control de versiones y entregables

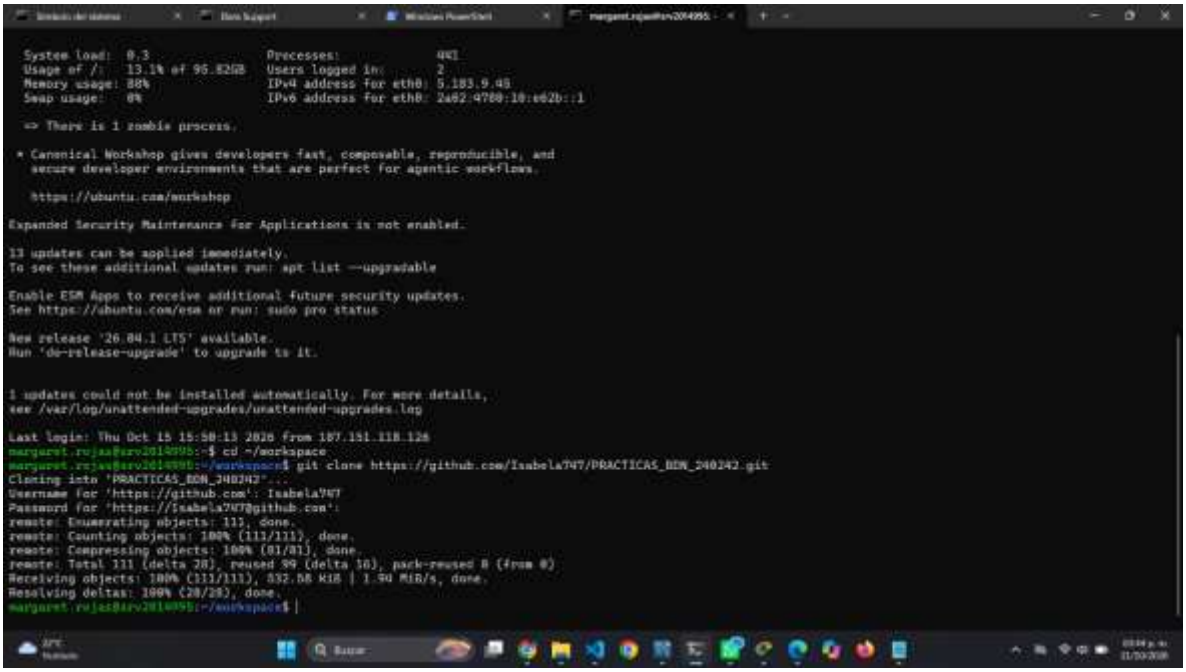


Figura 22. Configuración de acceso a GitHub.

Configuración de acceso a GitHub.

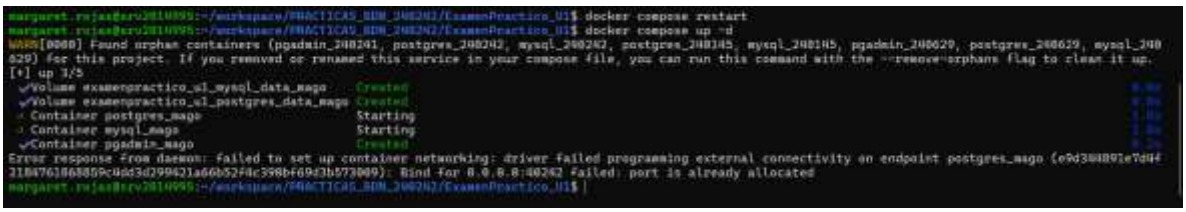


Figura 23. Creación o configuración del token de acceso.

Configuración del mecanismo de autenticación para acceder al repositorio.

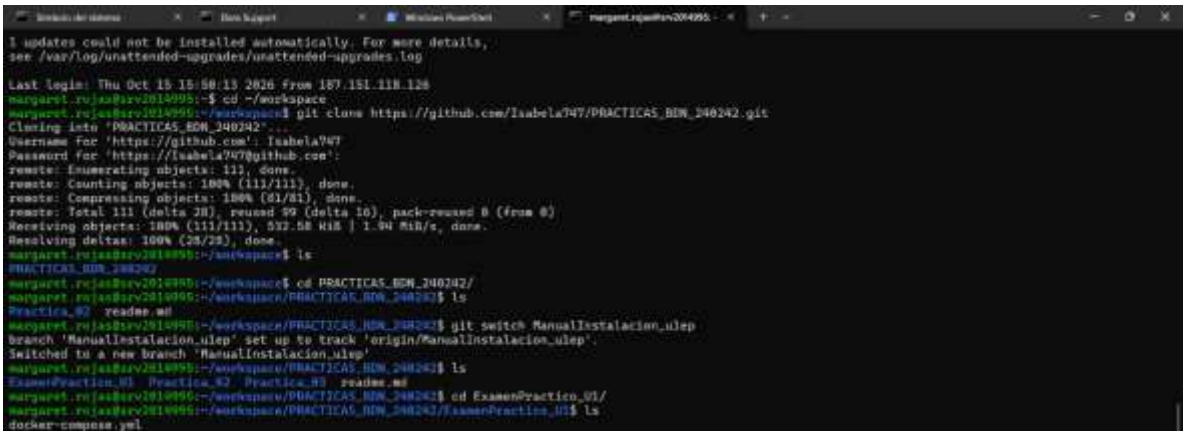


Figura 24. Uso de Git desde la terminal del VPS.

Ejecución de comandos de Git desde una terminal.

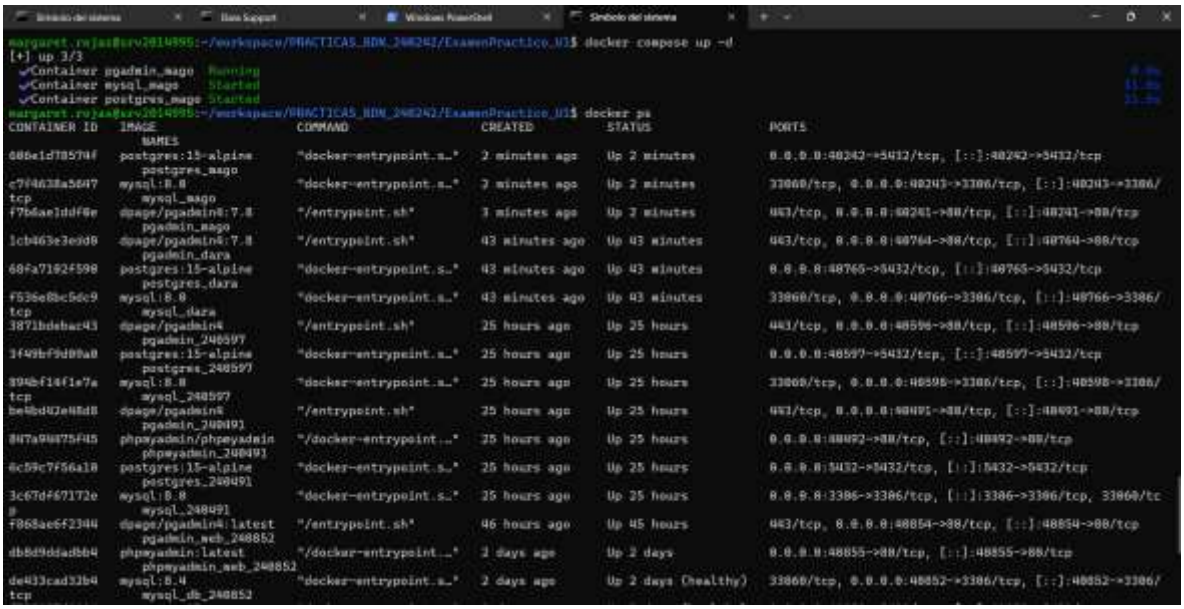


Figura 25. Consulta del repositorio o de la rama remota.

Consulta del repositorio o de la rama remota.



Figura 26. Descarga o actualización de archivos desde GitHub.

Acceso al sistema web y descarga de los archivos del proyecto desde el repositorio remoto de GitHub.



Figura 27. Interfaz principal de pgAdmin

Interfaz principal de pgAdmin para la administración y gestión de bases de datos PostgreSQL en el entorno remoto.

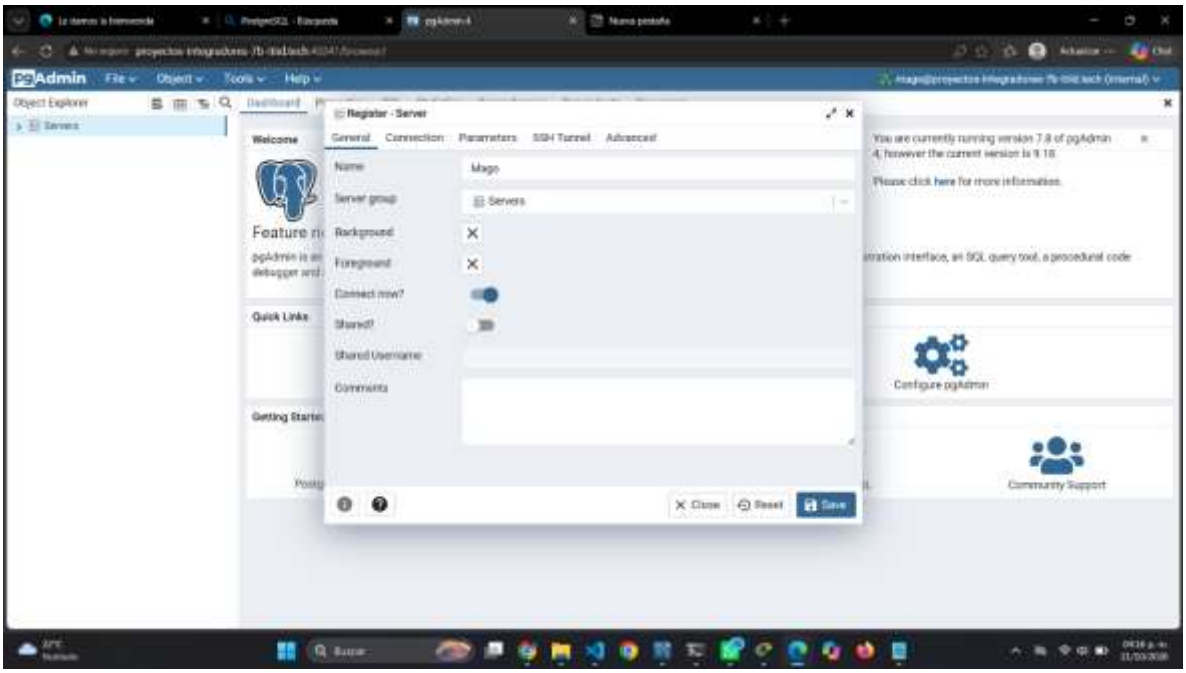


Figura 28. Conexión al servidor Postgres

Configuración de la conexión al servidor PostgreSQL mediante pgAdmin para acceder a la base de datos del proyecto.

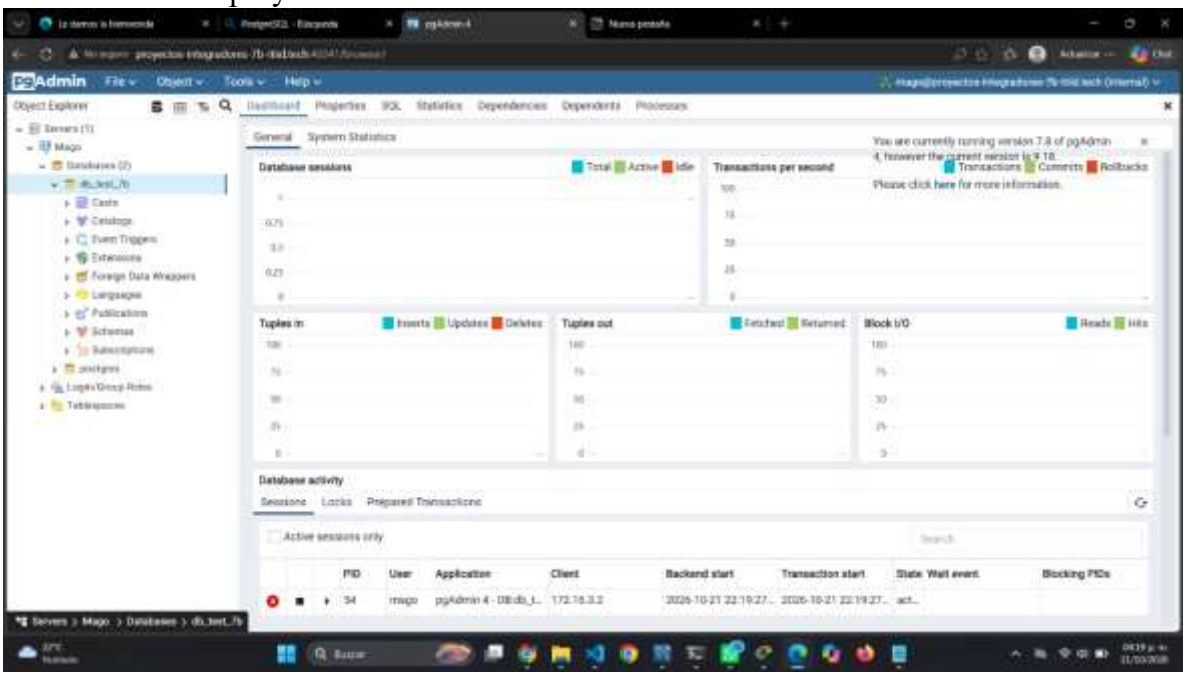


Figura 29. Verificación de archivos en el entorno remoto.

Verificación de la base de datos del proyecto en pgAdmin, incluyendo su estructura, objetos y estadísticas de actividad del servidor.

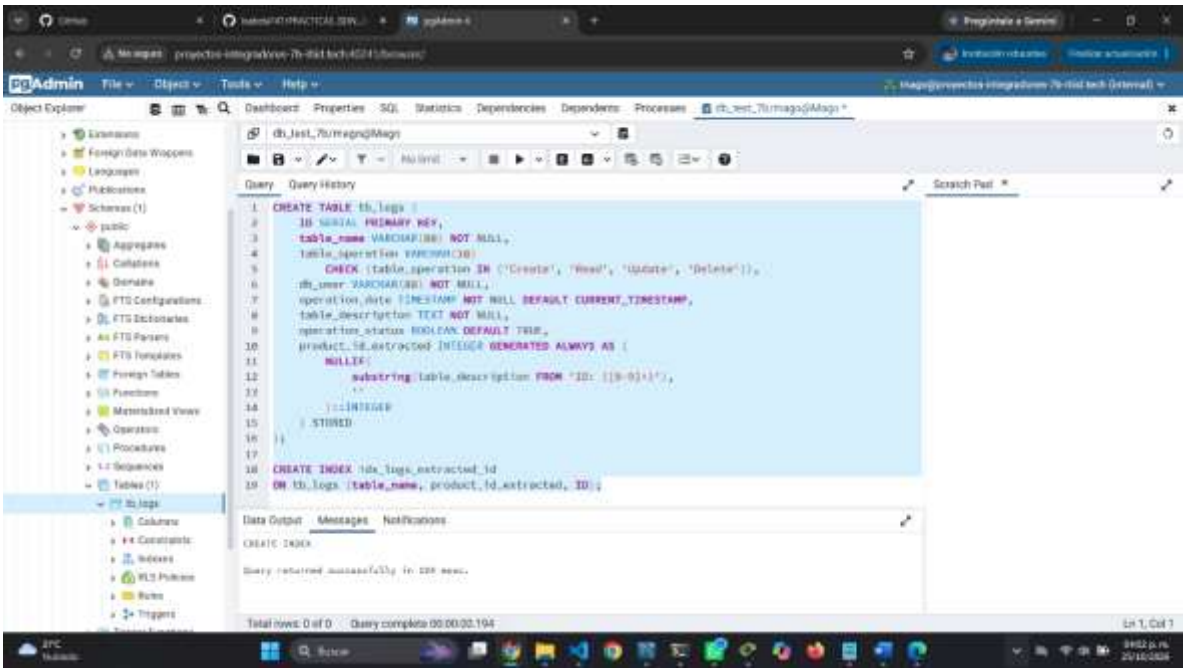


Figura 30. tb_logs

Se creo la tabla tb_logs para el registro de auditorías.

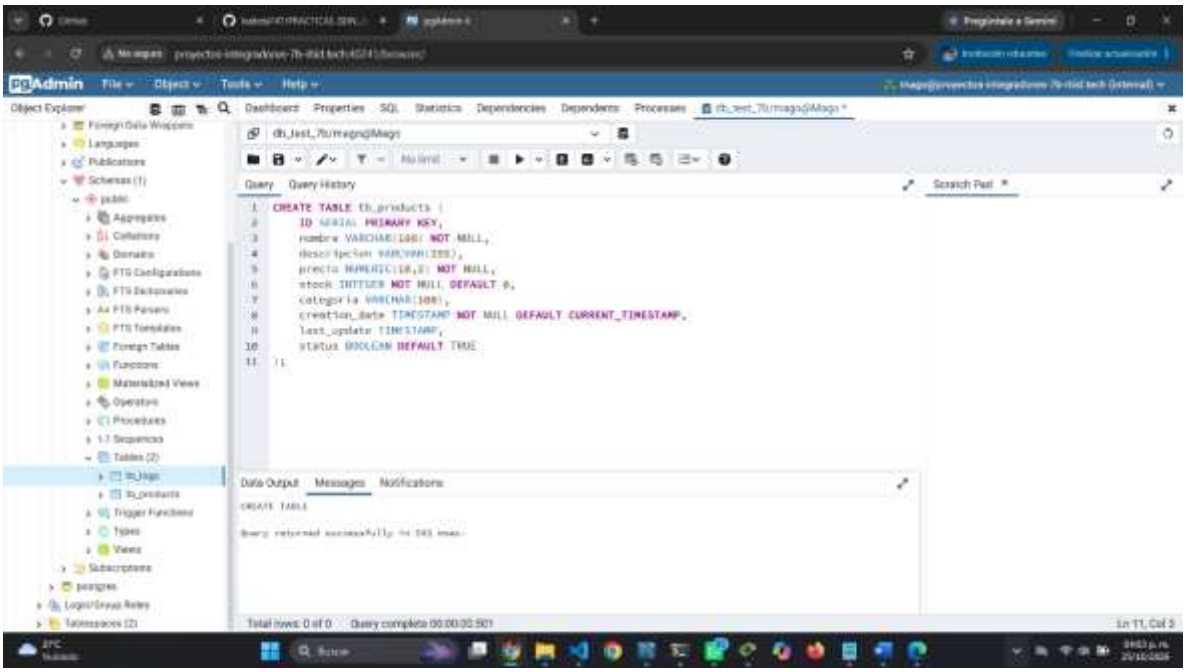


Figura 31. tb_products

Se creo la tabla tb_products para el registro de nuevos productos.

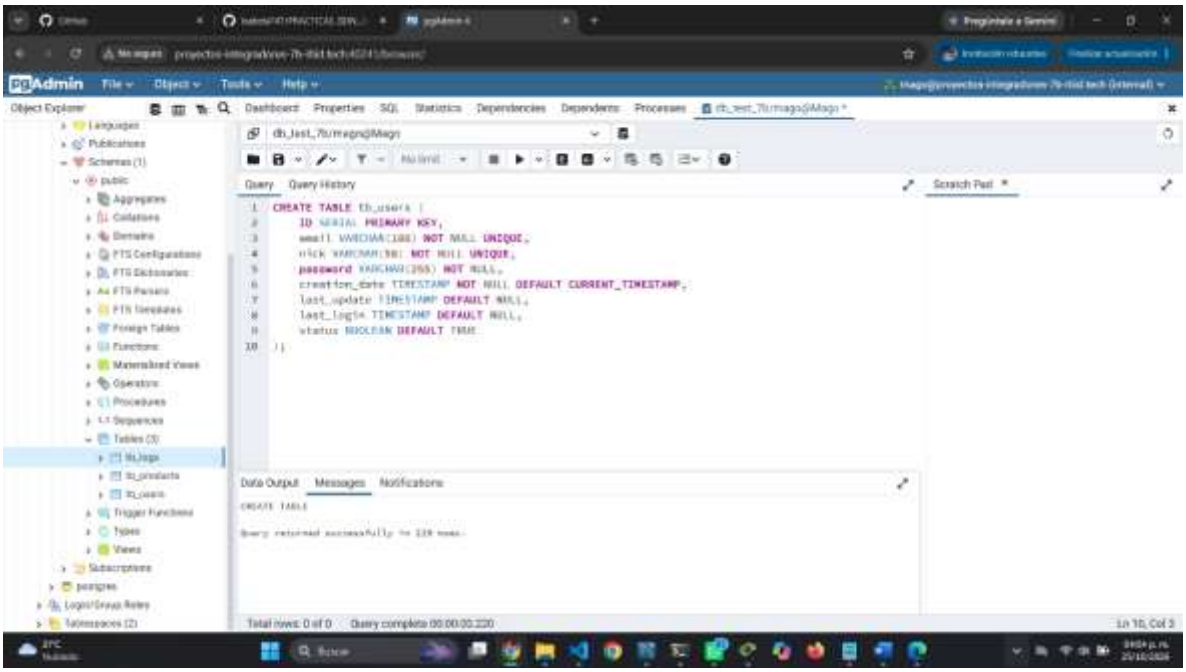


Figura 32. tb_users

Se creo la tabla tb_users para el registro de nuevos usuarios.

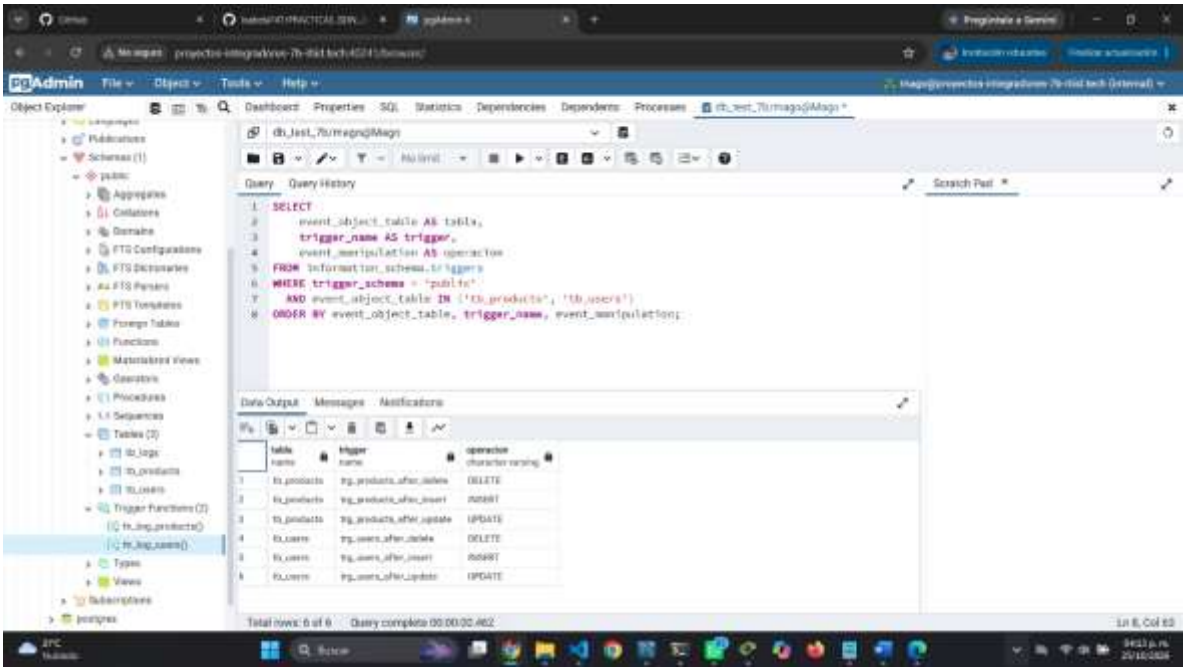


Figura 33. Triggers

Se crearon los 9 Triggers de insertar, editar y eliminar para las dos tablas de usurios y productos.

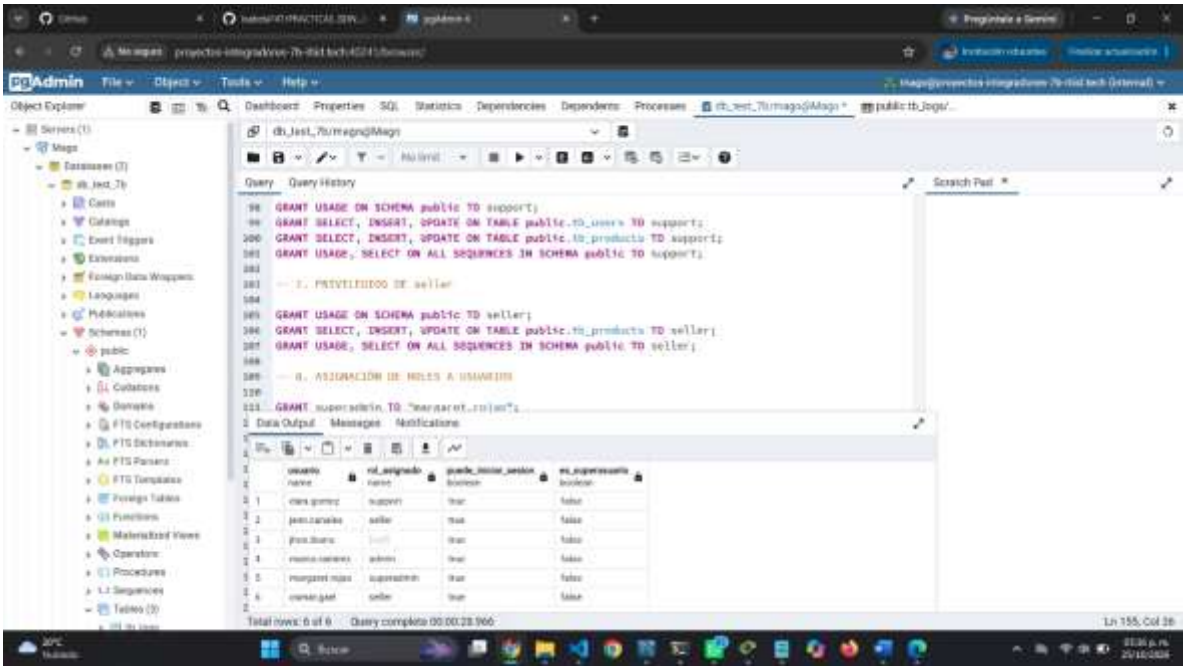


Figura 34. Usuarios y roles creados

Se crearon los usuarios y sus roles predeterminados.

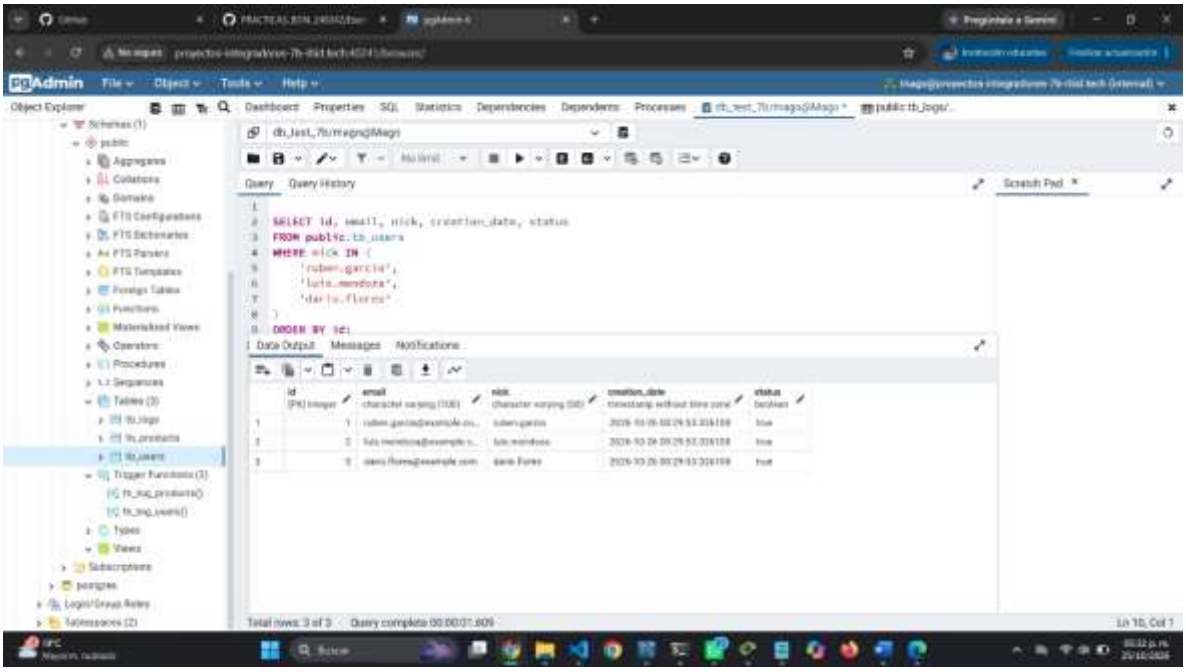


Figura 35. Usuarios insertados

El usuario root (mago) creo tres usuarios.

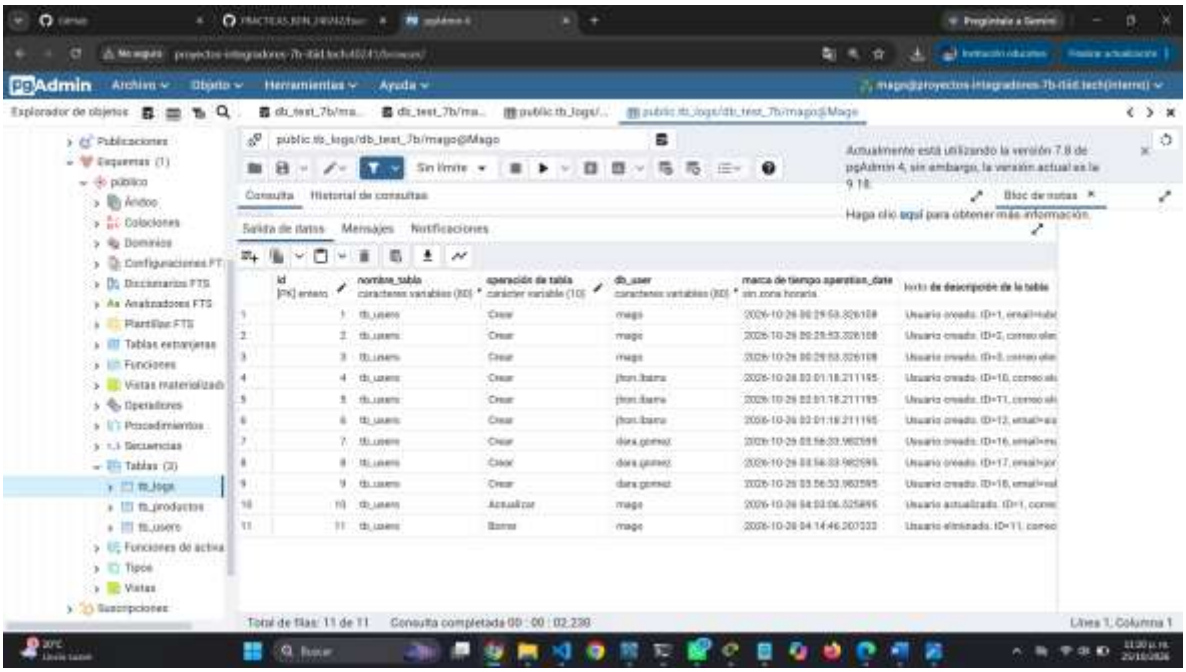


Figura 36. Registros en tb_logs

Se muestra el resultado de registros: 3 usuarios creados por mago, 3 usuarios creados por el support, 3 usuarios creados por un usuario no registrado y se actualizó y borro un usuario por mago.

9. Conclusiones

La práctica permite reconocer el proceso de instalación y administración de PostgreSQL, el uso de pgAdmin y la importancia de Git y GitHub para organizar los archivos del proyecto. También deja como referencia los comandos básicos para revisar versiones y servicios. La configuración de roles, conexiones y objetos debe corresponder a los resultados reales del entorno utilizado.

Referencias y materiales de apoyo

Lista de verificación oficial: Examen práctico · Unidad 1 · Optativa I: Bases de Datos en la Nube, UTXJ, documento proporcionado para la evaluación.

Anexo. Comandos útiles de verificación

Estos comandos permiten consultar las versiones instaladas y el estado de los servicios.

Versiones de Git y Docker

```
git --version
docker --version
docker compose version
```

Estado de los servicios

```
docker compose ps
```

Registros recientes

```
docker compose logs --tail=50
```

Versión y conexión PostgreSQL

```
SELECT current_database(), current_user, version();
```

Versión y conexión MySQL

```
SELECT DATABASE(), CURRENT_USER(), VERSION();
```

Rama e historial Git

```
git branch --show-current
git branch -a
git log --oneline --decorate -n 10
```